

STREAMVIEW ANALYTICS

Análisis y visualización del catálogo cinematográfico

Asignatura: ADY1104 – Visualización de Datos

Institución: Duoc UC

Integrantes: Bastián Roman, Ignacio Gómez, Vicente Contreras

0.Índice:

0.Índice:	2
1. Introducción	3
2. Problema de negocio	3
3. Objetivos	4
3.1 Objetivo general	4
3.2 Objetivos específicos	4
4. Audiencia objetivo y propósito comunicacional	4
5. Fuente de datos	5
6. Preparación y análisis exploratorio de los datos	5
7. Hallazgos principales del EDA	6
8. Diseño e implementación del dashboard	6
9. Justificación de las visualizaciones	7
10. Data Storytelling	8
11. Evaluación crítica de la solución	9
11.1 Fortalezas	9
11.2 Limitaciones	9
11.3 Oportunidades de mejora	10
12. Conclusiones	10
13. Recomendaciones	11
14. Conclusión	11
15. Dashboard	11

1. Introducción

En el contexto actual de las plataformas de streaming, disponer de grandes volúmenes de contenido representa una oportunidad, pero también un desafío para la toma de decisiones. Un catálogo amplio puede dificultar la identificación de los contenidos que presentan mayor atractivo y, por lo tanto, requieren una mayor atención desde una perspectiva de promoción, priorización y gestión.

En este proyecto se desarrolla una solución de visualización de datos para StreamView Analytics, una plataforma internacional de streaming digital que busca comprender mejor las características de su catálogo y utilizar esta información como apoyo para la toma de decisiones. El análisis se centra principalmente en variables relacionadas con películas, géneros, países, idiomas, popularidad, valoración y datos financieros.

A partir de un análisis exploratorio de los datos se identificaron patrones relevantes y algunas limitaciones de calidad que fueron consideradas posteriormente en el diseño del dashboard. La solución final busca transformar la información disponible en indicadores y visualizaciones que permitan comprender de forma más sencilla el comportamiento del catálogo y detectar contenidos que podrían ser priorizados.

2. Problema de negocio

StreamView Analytics dispone de un catálogo cinematográfico amplio y diverso, compuesto por 16.000 películas de distintos géneros, países e idiomas. Esta cantidad de información dificulta identificar rápidamente qué contenidos presentan mayor atractivo y cuáles podrían ser considerados para acciones de promoción o priorización.

El problema de negocio abordado en este proyecto consiste en transformar los datos disponibles del catálogo en información clara y útil para apoyar decisiones relacionadas con la gestión y priorización de contenidos. Para ello, se busca identificar patrones de presencia, popularidad y valoración, además de explorar posibles oportunidades financieras en aquellos títulos que cuentan con información suficiente.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar una solución de visualización de datos que permita analizar el catálogo cinematográfico de StreamView Analytics e identificar patrones de presencia, popularidad y oportunidades financieras que puedan apoyar la priorización de contenidos.

3.2 Objetivos específicos

- Analizar la composición del catálogo según género, país, idioma y año de lanzamiento.
- Identificar los géneros y películas que presentan mayores niveles de popularidad.
- Comparar la presencia de los géneros con su popularidad promedio para detectar diferencias relevantes.
- Explorar la relación entre popularidad y valoración de las películas.
- Analizar de manera exploratoria la relación entre presupuesto, ingresos y ROI.
- Diseñar un dashboard interactivo que permita explorar los resultados mediante indicadores, filtros y distintas representaciones visuales.

4. Audiencia objetivo y propósito comunicacional

La solución está orientada principalmente a tres grupos dentro de StreamView Analytics.

1. La primera audiencia corresponde al directorio y la gerencia, quienes pueden utilizar la información para apoyar decisiones estratégicas relacionadas con la gestión y priorización del catálogo.
2. La segunda corresponde al equipo de producto, que puede utilizar los resultados para identificar géneros, mercados y contenidos que presenten características relevantes para la gestión del catálogo.
3. La tercera corresponde al equipo de marketing, que puede utilizar la identificación de películas destacadas como apoyo para acciones de promoción, visibilidad y posicionamiento de contenidos.

El propósito comunicacional del dashboard es transformar una gran cantidad de información en indicadores y visualizaciones fáciles de interpretar, permitiendo identificar qué características del catálogo presentan mayor relevancia y dónde pueden existir oportunidades de priorización.

5. Fuente de datos

Para el desarrollo del proyecto se utilizó el dataset **Netflix Movies Detailed up to 2025**, compuesto por información asociada a películas y diferentes características de su catálogo.

Entre las principales variables utilizadas se encuentran ***show_id***, ***title***, ***genres***, ***country***, ***language***, ***release_year***, ***popularity***, ***rating***, ***budget*** y ***revenue***.

Estas variables fueron seleccionadas debido a su relación con las preguntas de análisis definidas para el proyecto. Las variables categóricas permitieron estudiar la composición del catálogo, mientras que las variables numéricas permitieron analizar popularidad, valoración y características financieras.

6. Preparación y análisis exploratorio de los datos

Antes de construir el dashboard se realizó un análisis exploratorio con el objetivo de conocer la estructura del dataset, detectar problemas de calidad y definir las variables que serían utilizadas en la solución final.

El dataset contiene 16.000 registros y 18 variables. Durante la exploración se revisaron valores faltantes, duplicados, distribución de variables y consistencia de los campos utilizados en el análisis.

Uno de los principales problemas detectados corresponde a las variables financieras. Los campos ***budget*** y ***revenue*** contienen valores 0 que no representan necesariamente un presupuesto o ingreso real, por lo que fueron tratados como información no reportada para el análisis financiero.

También se identificó que la variable ***genres*** contiene combinaciones de diferentes géneros dentro de una misma categoría. Por ejemplo, existen registros como ***Drama***, ***Romance*** o ***Comedy, Drama***. Esta situación debe considerarse al interpretar los gráficos de género, ya que limita la posibilidad de contabilizar cada género individualmente sin realizar una normalización adicional.

Otra observación importante corresponde a ***release_year***. La distribución del dataset presenta una cantidad uniforme de registros por año, por lo que esta variable no se utiliza como evidencia principal para afirmar tendencias temporales del catálogo.

Finalmente, se revisó la relación entre las variables utilizadas para medir popularidad y valoración. Esta exploración permitió definir el conjunto de visualizaciones que posteriormente se incorporó al dashboard.

7. Hallazgos principales del EDA

Uno de los principales resultados del análisis corresponde a la composición del catálogo. **Drama** presenta la mayor presencia entre las categorías observadas. Sin embargo, al comparar la cantidad de películas con la popularidad promedio, se observa que una mayor presencia no implica necesariamente un mayor nivel de atractivo.

Este hallazgo es relevante porque demuestra que utilizar únicamente la cantidad de contenido para tomar decisiones puede llevar a conclusiones incompletas. Para comprender mejor el comportamiento del catálogo es necesario complementar la cantidad de títulos con indicadores de popularidad y valoración.

Otro hallazgo corresponde a la concentración de la producción en determinados países. **Estados Unidos** aparece como el principal país dentro del catálogo, seguido por otros mercados como **Japón, Corea del Sur, Francia y Reino Unido**.

También se observó que la popularidad se concentra especialmente en determinados títulos. Entre las películas destacadas se encuentran **The Gorge, Flight Risk, Mufasa: The Lion King y Sonic the Hedgehog 3**, cuyos niveles de popularidad son considerablemente superiores al promedio general observado en el catálogo.

Finalmente, el análisis financiero mostró que existe información disponible solo para una parte de las películas. Por este motivo, la relación entre presupuesto, ingresos y ROI debe interpretarse como una exploración sobre el subconjunto de registros que cuenta con información financiera válida y no como una evaluación completa de rentabilidad del catálogo.

8. Diseño e implementación del dashboard

El dashboard fue desarrollado en Looker Studio y reúne los principales indicadores y visualizaciones obtenidos a partir del análisis exploratorio.

La solución incorpora tarjetas de resultados para presentar los indicadores generales del catálogo, filtros para permitir la exploración de distintos segmentos y gráficos comparativos para facilitar la interpretación de los resultados.

Entre los filtros incorporados se encuentran **genres, country, language y release_year**. Estos permiten seleccionar diferentes segmentos del catálogo y observar cómo cambian los resultados de las visualizaciones.

El dashboard se organiza en dos grandes bloques. El primero se enfoca en Catálogo y Popularidad, mientras que el segundo aborda las Oportunidades Financieras.

En la primera sección se incluyen los indicadores de cantidad de películas, popularidad promedio y valoración promedio. También se presentan gráficos de presencia por género, popularidad promedio por género, principales países productores, popularidad versus valoración y un ranking de las películas con mayor popularidad.

La segunda sección incorpora indicadores y visualizaciones relacionados con presupuesto, ingresos y ROI. Estos elementos se utilizan como un análisis exploratorio complementario, considerando las limitaciones de cobertura de la información financiera.

9. Justificación de las visualizaciones

La elección de las representaciones gráficas se realizó considerando el tipo de variable y la pregunta que se busca responder.

Las tarjetas de resultados se utilizaron para presentar indicadores generales como el total de películas, la popularidad promedio y la valoración promedio, debido a que permiten reconocer rápidamente valores relevantes.

Los gráficos de barras horizontales se utilizaron para comparar categorías y construir rankings. Esta representación facilita la comparación mediante la longitud de las barras y permite identificar rápidamente las categorías con mayores valores.

El gráfico de dispersión se utilizó para representar relaciones entre variables numéricas, específicamente entre popularidad y valoración, y entre presupuesto e ingresos. La posición de los puntos permite observar concentración, dispersión y posibles relaciones entre las variables.

El ranking de películas se representa mediante barras horizontales debido a que permite ordenar claramente los títulos y comparar sus niveles de popularidad o ROI.

La selección de estas visualizaciones busca favorecer la comprensión y reducir la carga cognitiva del usuario. Además, mantiene una relación coherente entre la representación visual, la pregunta de análisis y la audiencia objetivo. Esto se relaciona directamente con los criterios de la rúbrica que evalúan jerarquía visual, atributos visuales, carga cognitiva y selección adecuada de gráficos.

10. Data Storytelling

StreamView Analytics cuenta con un catálogo de 16.000 películas que reúne distintos géneros, países e idiomas. Si bien esta variedad representa una oportunidad para la plataforma, también hace más difícil identificar de manera rápida qué contenidos tienen mayor atractivo y cuáles podrían ser considerados para futuras acciones de priorización o promoción.

Al revisar la distribución de los géneros, se observa que Drama es el que tiene mayor presencia dentro del catálogo. Sin embargo, al comparar esta cantidad con la popularidad promedio, se evidencia que tener más películas de un género no significa necesariamente que ese género sea el más atractivo para la audiencia.

Al llevar el análisis a las películas individuales, también se observa que la popularidad se concentra en algunos títulos específicos. Entre los contenidos destacados aparecen The Gorge, Flight Risk, Mufasa: The Lion King y Sonic the Hedgehog 3. Esto permite identificar películas que podrían ser relevantes para estrategias de promoción, visibilidad o priorización dentro de la plataforma.

Además, se incorporó un análisis financiero para explorar la relación entre presupuesto, ingresos y retorno. Sin embargo, estos datos presentan una limitación importante, ya que solo una parte del catálogo cuenta con información financiera disponible. Por esta razón, los resultados relacionados con el ROI deben interpretarse como un análisis exploratorio y no como una medida completa de rentabilidad.

A partir de estos hallazgos, se desarrolló un dashboard interactivo que reúne los principales indicadores del catálogo y permite analizar la información mediante filtros de género, país, idioma y año de lanzamiento.

En conclusión, el análisis muestra que para StreamView Analytics no basta con conocer la cantidad de contenido disponible. Es necesario identificar qué películas y características del catálogo presentan mayores niveles de atractivo y utilizar esta información como apoyo para la toma de decisiones.

11. Evaluación crítica de la solución

11.1 Fortalezas

Una de las principales fortalezas de la solución es la conexión entre el análisis exploratorio y el dashboard. Los principales hallazgos obtenidos durante el EDA fueron transformados en visualizaciones que permiten consultar y comparar la información de manera más directa.

Otra fortaleza corresponde al uso de distintas representaciones visuales de acuerdo con la pregunta de análisis. Se utilizaron tarjetas para indicadores, barras para comparaciones y rankings, y dispersión para estudiar relaciones entre variables.

También destaca la incorporación de filtros interactivos, que permiten explorar distintos segmentos del catálogo sin necesidad de modificar manualmente las visualizaciones.

Finalmente, la solución presenta una narrativa que va desde la composición general del catálogo hacia la identificación de contenidos destacados y posteriormente hacia las oportunidades financieras. Esto permite mantener una relación entre los datos, el propósito comunicacional y la toma de decisiones.

11.2 Limitaciones

Una de las principales limitaciones corresponde a **genres**, debido a que algunas observaciones contienen combinaciones de géneros dentro de una misma categoría. Esto limita la precisión del análisis cuando se desea interpretar la frecuencia de cada género individual.

Otra limitación importante está relacionada con **budget y revenue**. Los valores 0 fueron interpretados como información no reportada, y solo una parte del catálogo cuenta con información financiera suficiente para realizar el análisis correspondiente.

Además, **release_year** presenta una distribución uniforme dentro del dataset, por lo que no se utiliza como evidencia principal para construir una tendencia temporal.

Finalmente, la solución se encuentra enfocada principalmente en las características del catálogo y no incorpora variables directas del comportamiento de los usuarios. Esto limita la capacidad de relacionar los contenidos con indicadores como reproducciones, tiempo de visualización, interacción o retención.

11.3 Oportunidades de mejora

Una mejora importante consiste en normalizar las variables multivaluadas, especialmente **genres** y **country**, para que cada categoría individual pueda ser analizada de forma independiente.

También sería recomendable incorporar nuevas fuentes relacionadas con el comportamiento de usuarios, reproducciones, tiempo de visualización, suscripciones e interacción. Esto permitiría conectar las características del catálogo con el comportamiento real de la audiencia.

Otra oportunidad consiste en desarrollar una clasificación de contenidos que combine popularidad, valoración, cantidad de votos y otras características para identificar automáticamente aquellos títulos que presentan mayor potencial de priorización.

12. Conclusiones

El análisis realizado permitió comprender diferentes características del catálogo cinematográfico de StreamView Analytics y detectar patrones relevantes para la priorización de contenidos.

1. En primer lugar, el catálogo presenta una gran diversidad y una cantidad significativa de películas, lo que hace necesario utilizar herramientas de visualización para transformar estos datos en información más fácil de interpretar.
2. En segundo lugar, se comprobó que la cantidad de contenido de un determinado género no necesariamente representa un mayor nivel de atractivo. Aunque Drama presenta la mayor presencia, la popularidad promedio permite observar diferencias que no serían evidentes utilizando solamente el número de títulos.
3. En tercer lugar, la popularidad se concentra en determinados contenidos. La identificación de películas destacadas permite disponer de una base para futuras estrategias de promoción, visibilidad o priorización.
4. Por último, el análisis financiero aporta una perspectiva adicional, pero debe interpretarse con cautela debido a la cobertura limitada de budget y revenue. El ROI permite realizar una comparación exploratoria, pero no representa una medida completa de rentabilidad.

En términos generales, la solución demuestra que una adecuada combinación entre análisis exploratorio, visualización y storytelling puede convertir un catálogo amplio en información útil para apoyar decisiones.

13. Recomendaciones

Se recomienda que StreamView Analytics utilice la popularidad y la valoración como indicadores complementarios al momento de analizar y priorizar contenidos. Esto permitiría evitar decisiones basadas únicamente en la cantidad de títulos disponibles.

También se recomienda utilizar el dashboard como herramienta de exploración para analizar segmentos específicos mediante los filtros de género, país, idioma y año.

Se recomienda mejorar la disponibilidad y calidad de la información financiera, especialmente en las variables budget y revenue, con el objetivo de ampliar la cobertura del análisis de oportunidades económicas.

Finalmente, se recomienda incorporar nuevas fuentes de datos relacionadas con el comportamiento de los usuarios. La integración de reproducciones, tiempo de visualización, interacción y suscripciones permitiría desarrollar análisis más cercanos a los objetivos de negocio originales de StreamView Analytics.

14. Conclusión

La solución desarrollada permite pasar desde una visión general del catálogo hacia una identificación más específica de contenidos destacados y posibles oportunidades. El principal aporte del proyecto consiste en convertir un conjunto amplio de datos en información que puede ser explorada de manera sencilla y utilizada como apoyo para la toma de decisiones.

La principal conclusión es que la oportunidad para StreamView Analytics no está solamente en disponer de más contenido, sino en identificar qué contenido merece mayor atención.

15. Dashboard

<https://datastudio.google.com/reporting/252cf665-7cdf-4aa0-b94f-ef71c66d38d3>

16. Presentación

<https://canva.link/lm0ry8n6ggh49k3>